China-pub.com
下载

第2章　当今的应用服务器

在上一章中描述的Internet世界、现代软件体系结构、企业计算、遗留系统、以及全球化构成了应用服务器的运行环境。在这一章中，你将看到它们能做些什么以及怎么做的一般描述。本章从高层次的角度概述了应用服务器，并将在后续章节中细化和加强。

当前，你需要知道的有关应用服务器的关键点如下：

- 它们如何使用。
- 它们怎样工作。
- 应用服务器的类型。

2.1　应用服务器能做些什么

应用服务器的典型用途是扮演回答下列问题的角色：

- 我们能使用Web来访问遗留系统和数据库吗？
- 我们能做一些事情使我们的Web站点自动创建，而不是手工创建每一个HTML页面吗？
- 我们能用其他信息系统中同样采用的严格设计和测试标准来创建一个基于 Web的系统吗？
- 我们能把一个基于PC的系统转移到Web上吗？
- 我们能实现一种电子商务解决方案吗？
- 我们能改善（缓慢的） Web站点的性能吗？

这些问题展示了应用服务器的6个经典用途。需要注意的重要一点是，这些用途的单纯实例是很少的：在多数情况下，实际的项目都是把几种用途组合在一起。不过，这些使用范例可以帮助理解应用服务器的能力及应用范围。

应用服务器的基本使用范例有

- 集成遗留系统和数据库。
- Web站点的支持。
- Web集成系统的开发。
- 个人计算机系统的部署。
- 电子商务。
- 性能管理。

2.1.1　集成遗留系统和数据库

在许多机构中，都对遗留系统以及支持它们的数据库投入了大量投资。这些系统在全球性企业中很常见，但是在一些小型的一个人或两个人的办公室里也可能存在。（在小型商业中，对这些系统的投资所占的比例常常要大于全球性企业的投资比例。）

1. 问题

China-pub.com
下载

这些系统所拥有的机构数据和业务都处于严密的控制之下。怎样才能突破这个堡垒，允许实现新的功能特性及集成新的技术（如 Web）呢？

2. 挑战

在把遗留系统和数据库集成到现代技术（如 Web）中时，涉及到的挑战包括这些系统的重要性以及它们开发和维护的方式。

遗留系统很重要　这些系统不仅仅是旧系统，而且通常构成了一个机构的信息技术基础设施的核心。它们可能是脆弱的和过时的（也可能是健全的和现代的），但是它们必须运转。

不但机构的数据包含在这些系统中，而且机构的策略和过程也常常只被编码到遗留系统的代码中。尽管基本业务逻辑通常都是众所周知的，但是对于为数不多和特别的事务所要执行的确切过程就只能通过阅读老计算机系统的代码来发现，这样才能知道到底要怎么做（例如，一名雇员在休假期间死亡，而他的薪水已经预先发放）。

遗留系统的开发和维护　这些系统随着时间的推移而不断演变，加入机构需要的新特性，同时获得技术进步带来的好处。演变是这些系统（及拥有和管理它们的机构）的固有本性。成批地替换整个企业的系统是一件非常困难、昂贵并且耗时的任务；因此，它不会经常发生。

在这样的机构中，不难找到已有几十年历史但仍在使用的软件设计。（在许多情况下，也不难找到类似于嵌入在系统设计中的 80列穿孔卡片这样的遗留物。）

典型情况下，这些系统由信息技术专业人员负责管理。通常他们面向的重点是主机类型的应用以及批处理，而不是联网的个人计算机用户。再者，他们面向的是雇员，而不是客户或其他外部用户。因此，在信息技术职员和个人计算机及基于 Web的职员之间常常存在着技术代沟。

3. 何处适用应用服务器

应用服务器可以用来为这些系统提供一个基于 Web的前端。应用服务器可以和遗留系统或它们的支撑数据库交互。一种方法是保持遗留系统或数据库实体不变，使用应用服务器来模拟传统的交互访问。换句话说，应用服务器可以一方面与基于 Web的用户交互，另一方面与遗留系统或数据库交互；在极端情况下，应用服务器可以生成消息，这些消息对遗留系统来说就好像实际上是来自哑终端。

通过这种方式，就可以把 Web的新技术捆绑到古老的遗留系统和数据库上，而不必实际改动这些陈旧的系统。

注意，一些应用服务器（特别是大型服务器）除提供 Web协议之外，还提供一些旧协议用于通信。因此，你可以把现存的哑终端网络连接到你的应用服务器，让应用服务器的业务逻辑同时处理新技术和旧技术。

4. 怎么用其他方法实现

把遗留系统和数据库集成到 Web上的另一种常用方法，是从遗留系统或数据库周期性地（通常是每天）下载数据到一个新的且完全基于 Web的系统中。（这样的系统也可以包含一个应用服务器。参见“ Web集成系统的开发 ”。）

这是一种常用的方法，因为它确保遗留系统或数据库不会受到基于 Web的开发的影响，而且基于Web的开发也不受到原有设计考虑的影响。不幸的是，这种方法会导致数据的重复（和偶尔

China-pub.com 下载

的不一致性），而且需要维护两套相似的系统 —— 一个用于Web，另一个用于传统用户。这样一种体系结构可能会造成一个机构内的处理工作量激增，因为整个数据库都要例行地从一个系统拷贝到另一个系统。

你可以自己在联机银行系统中发现这一点。银行的传统记账系统（遗留代码）是它的业务核心。每天晚上都要把数据下载到另一个单独的系统中，这个系统负责管理银行的自动出纳网络。（有时这样一个系统是由多家银行共享的。）这时，两个系统之间的余额才能同步。在ATM网络上进行的存款可以（也可以不）被实时地发送给基本记账系统；同样，在银行分支机构中进行的存款可以（也可以不）被实时地发送给 ATM系统。此外，为了让银行业务更迅速，还可以建立第三个系统，由它来管理 Web客户的联机银行。同样，它也需要周期性地和基本记账系统进行同步。

这样的数据重复要求编写大量的错误检查代码；它还要求补充复杂的代码，以便在一个（或两个，三个）彼此相关的系统中纠正错误和撤销事务。随着时间的推移，维护多个系统的成本几乎总是要超过开发和维护一个单独的集成系统的成本。当然，这段时间可能很长 —— 远远超过大部分机构的规划周期。

数据重复带来的另一个问题是（特别是在允许客户和其他用户通过 Web访问时），人们可能发现数据库不一致，从而感到迷惑。依赖实际的应用，这可能是一个麻烦或严重的问题。

2.1.2 Web站点的支持

今天的个人和机构都可能拥有 Web站点；它们已经是商业和日常生活中的一个正常部分。（实际上，它们已经超出了日常生活：人和宠物都可以有 Web站点，不管是活的还是死的。）开发和维护这些站点是一个主要的挑战。

1. 问题

在20世纪80年代，分析员处理的积压编程订单已经是若干年前的了。给定开发和测试一个系统所需要花费的时间总量，再加上已经请求的待开发系统个数，新系统似乎在几年（甚至是几十年）之内都没有机会见到曙光。

1) 过时的站点。今天，在Web上也出现了类似的积压事件。你可能遇见过许多站点上的“最新新闻”列表，实际上已经是几个月（甚至几年）之前的。重要事件的日程早已在很早以前就结束了。在你浏览站点时，Web站点上的“未来”事件可能已经是遥远的回忆了。

2) 复杂的站点。一个小型商业站点可以很容易地拥有超过一千个 HTML页面。随着开发的页面中包括了新闻稿、主要公司官员的传记、招聘职位、商品和服务的描述、以及所有其他必要的信息，就很难搞清楚这个站点了 —— 更别提开发和维护了。

2. 挑战

在许多机构中，Web站点都在迅速成长。它们起初通常都是在图形部门，宣传机构，或者非正式的项目中完成的，只需要很少的管理、监督和支持。当它们成为机构的关键部分后，就需要更正式的监督和主流信息技术职员的智谋，这些职员在处理大容量信息方面都很有经验。

3. 何处适用应用服务器

China-pub.com
下载

应用服务器可以用于提供动态Web页面，例如主动服务器页面（Active Server Pages, ASP），用Cold Fusion动态格式化的页面，以及其他在需要时才自动构造的页面。几乎所有的应用服务器都能够将来自数据库和遗留系统的信息和模板文件结合起来，用相关信息填充模板文件中的占位符。

即使没有遗留系统和数据库，也可以设计这种结构。你可以创建一些包含待填充信息占位符的模板页面，然后在数据库中创建相应的记录，供需要这些模板页面时检索。这种即时查询既可以是用户驱动的（例如，“找出所有关于灰色猫的文章”），也可以由Web站点设计者指定（例如，“找出所有日期为今天的文章”）。通过使用数据输入表格，可以轻松地更新数据库中的相关信息。一旦创建好模板，就不再需要编写其他HTML文件了。

尽管它依靠数据库来存储和检索 Web页面信息，但实际构造页面的还是应用服务器。

4. 怎样用其他方法实现

你可以手工创建这几百个（或几千个） Web页面。在一种递进方式的基础上，创建另一个Web页面（增加到你已经拥有的几百个页面中）通常要比重新把你的站点构造成使用动态页面、数据库以及应用服务器的方法更容易。如果你发现自己在管理几百个甚至几千个 Web页面，你可能就会考虑是否应该使用自动化工具，来更好地支持Web站点。

维护大型Web站点的另一种方法是手工生成和更新模板文件。在这里，你也可能要考虑是否要在你的机构中做些改进了。促使你做出改进的征兆很明显：

- 你为站点上的各类页面提供一个（或几个）模板。
- 你将这些模板发布给用户，请求他们用自己的相关信息更新这些模板，然后返回给你。
- 或者，你也可以使用程序（如Perl脚本）将用户输入合并到模板中。

如果你发现自己处于这种境界，你一定会体会到当站点规模增大时，支持站点的努力也相应增长——而且常常比站点增长得更快。

2.1.3 Web集成系统的开发

如果你现在有机会从头开始设计一个系统，一个基于Web的界面很可能是该系统的一个组成部分。实际上，你也很难说服管理层同意你使用任何其他类型的界面（至少对联网系统来说是如此——对于独立的系统，通常使用其他界面会工作得更好。）

1. 问题

从头开始既是一个挑战，也是一个机遇。第一个问题是从哪里开始设计你的系统。你需要的是一个可以正常运转、可以按时交付、并且可以在若干年内得到维护的系统。没有人会从编写一个遗留系统开始，但随着时间的推移，所有成功的系统都会变成遗留系统。

2. 挑战

编写一个现在的Web集成系统要求设计者和实现者理解系统的目的（业务逻辑）、系统设计、界面设计、以及当前的数据库技术和Web技术。这些技能都是非常需要的，但通常不是每个人都能全部掌握。此外，对界面设计感兴趣的人（也就是和人打交道）通常对数据库设计不太感兴

China-pub.com 下载

趣（也就是和计算机打交道）。要想赶上所有这些领域的发展不是在一份全职工作中能够做到的；也就不会有时间去做实际的工作了。

3. 何处适用应用服务器

以应用服务器为中心的体系结构为构造这种系统的开发项目提供了一个简单的途径。因为应用服务器的接口已经有了明确的定义（在界面端是 HTML，在数据库端是SQL），因此人们可以在子项目中工作，而只需要最小的协调。

4. 怎样用其他方法实现

你可以设计另一种体系结构实现一个 Web集成系统。这样做看上去似乎有些蛮干的味道，但确实有些机构在试验其他的体系结构。在这些情况下，通常，你会发现有关的项目并不是从头开始的新项目：它实际上是对遗留系统的修改，而且这种遗留体系结构要求采用特殊结构形式实现。

实现Web集成系统体系结构的另一种途径是在整个系统中采用诸如 XML的技术。在某种意义上，这是把应用服务器的功能分散到所有的系统组件上。尽管诸如 XML这样的工具可能非常有效，但这种体系结构要求所有参与项目的人员都必须理解新的技术。使用应用服务器可以帮助在新技术和旧技术之间取得折衷。

2.1.4 个人计算机系统的部署

随着20世纪80年代后期和90年代个人计算机网络的出现，以前被限制在大型机网络上的业务也可以在桌面计算机上实现。这些个人计算机网络的规模不断增大，在这些网络上部署的系统，数目很多且多种多样。

1. 问题

部署基于个人计算机系统的问题是它们不具有很好的可伸缩性。 20世纪90年代后期的主流个人计算机操作系统（Windows 95/98和Macintosh）都不能很好地支持几百或几千个网络节点。更新的系统（Windows NT，Mac OS X，以及各种类型的Unix）更加健全，可以支持大规模分布系统的更多的需求。

2. 挑战

不幸的是，不仅用户熟悉基于桌面的系统，而且许多计算机专业人员也熟悉它们，他们的大部分经验都来自非联网的桌面计算机（或者最多是很小的网络）。对桌面程序员来说，大型机程序员的基本技术通常都是闻所未闻的，例如复杂的测试场面和多任务环境、烦琐的安全机制、以及复杂的负载平衡。

实际上，在20世纪60年代和70年代为分时大型机系统开发的许多技术都已在桌面环境中重新得到应用。这些技术很复杂，但大部分都已经相当自动化。就像鞋匠的孩子往往是光脚的一样，程序员常常是最后一批得益于自动化和技术发展的人。

3. 何处适用应用服务器

应用服务器可以看做是对几十年技术经验的一种封装，例如安全和性能监视。当两个人试图访问相同资源时，程序员不需要重新实现预防死锁的机制：取而代之的是，他们可以设置应用服务器中的参数，于是应用服务器将使用预定义的策略来防止或消除这种问题。

China-pub.com
下载

在某些方式下，应用服务器程序的用户是系统管理员（而不是最终用户）。它们不仅使系统管理员和程序员避免重写底层实现代码，而且它们所提供的工具集合还常常给管理员和程序员提出新的问题（以及解决方案）。

4. 怎样用其他方法实现

替代应用服务器的另一种方法通常是扩展和增强基于桌面计算机的现存系统。遗留系统的缺陷也同样出现在这里。此外，当没有经验的职员试图学习复杂的事务处理，或者基于桌面的软件被功能越来越强大的版本所替换时，你还会经常看到这样的增强项目会不断遇到障碍。

2.1.5 电子商务

到目前为止，经常可以看到对Web上的电子商务快速增长的估计；而且，这些估计也常常被现实所超越。不管机构大小，都可以采用电子商务；但是，许多大公司都在担心它们的小公司对手们会给自己重重的一击。进入电子市场的代价相当低，所以大家都蜂拥而入。

1. 问题

电子商务是一个任务关键的系统，对于机构的重要性类似于遗留系统。然而，通常它不仅仅是任务关键的，而且在各个方面都是全新的 —— 包括硬件和软件体系结构，以及各种策略因素。所有这些都必须迅速得到解决。

2. 挑战

电子商务不仅对计算机界是一个新事物，对商业界也是一个新事物。今天的电子商务解决方案不太可能是明天的解决方案。购物车和联机商店都是已经稳固确立的范例，但它们并不是对每一种商品都工作得很好。（与其他机构一道，《纽约时报》以几美元的价格出售过去文章的电子拷贝。在这个站点上，却找不到购物车的例子。）

> 20世纪90年代后期兴起的联机拍卖覆盖了从旧商品到房地产的几乎所有事物，这使一些人认为基本商业模式很可能向这样的方向发生重大改变—也就是说，对各种大大小小的商品价格都要进行协商。

电子商务的实现必须灵活，这样才能在需求改变时做出相应调整。对许多机构来说，电子商务已成为公司在Internet上的脸面，因此它担负的职责已超越了销售商品本身。

3. 何处适用应用服务器

应用服务器常常是电子商务解决方案的心脏。有些应用服务器是专门为电子商务配置的。你可以在计算环境中安插一个应用服务器，让它和你的库存商品数据库以及设计者为 21世纪版本Macy显示窗口创建的HTML页面进行交互。

实际上，在今天的市场中，创建专用于电子商务的应用服务器软件包代表了一个重要的机遇。这意味着许多商业专用的应用服务器产品将很快在市场上出现。

4. 怎样用其他方法实现

许多机构都把电子商务解决方案作为现存系统的一部分来实现。然而，这种方案常常迫切需要使用第三方的监控转换系统 —— 这些系统通常都是建立在应用服务器基础上。

China-pub.com 下载

2.1.6 性能管理

应用服务器的最后一个典型用途是管理拥有 Web界面的大型系统的性能。尽管你可以只用一台单独的个人计算机连接到 Internet，向世界提供你的站点信息，但大型系统通常需要多个服务器以及综合的负载平衡。

1. 问题

对基于Web的大型系统进行性能管理是一门精巧的（也是不断发展的）艺术。这些系统的共同特点是它们的业务操作反映了主办机构的工作方式。此外，考虑到潜在的使用高峰和低谷，有必要使用最先进的建模和管理工具，以便提供尽可能好的服务，同时避免把一个机构的所有资源都用于网络和计算机的管理。

2. 挑战

Web集成系统存在许多潜在的性能瓶颈。在数据库端，将数据库调节到最佳性能是一项复杂的课题。在界面端（Web），对Web服务器的调节也同样复杂。

3. 何处适用应用服务器

如前所述，对这类问题应该实现自动管理。市场上的应用服务器都包含了先进的性能管理算法。

除了提供性能管理工具以外，有些应用服务器还专门面向把多个数据库和 Web服务器组合在一起的问题。它们可用于测试巨量数据的场合。

4. 怎样用其他方法实现

数据库和Web服务器的厂商提供了一系列工具来调整和修改它们产品的性能。不幸的是，单独对每一个产品进行调节并不总能得到最佳的结果。

2.2 应用服务器如何工作

图2-1表示使用应用服务器的系统的体系结构概况。（这是第1章中示意图的一个子集；它的重点是应用服务器，删除了网络部分。）

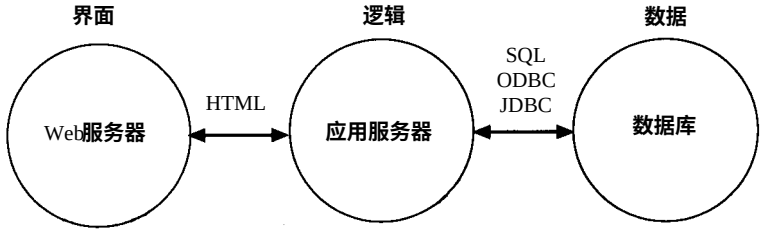

图2-1 应用服务器体系结构

前面已提到，应用服务器通过提供即时 HTML页面来支持Web服务器，这些页面通常包含来自数据库的数据。Web服务器使用标准HTTP Internet协议和用户（客户机）通信，并把 HTML页面传递给这些用户（客户机）。应用服务器通常不知道 HTTP的存在；它只是简单地在接到请求时返回一个HTML页面。Web服务器和应用服务器都使用 HTML作为它们之间的公共通信协议。

China-pub.com
下载

应用服务器使用标准机制与数据库通信，例如 SQL，ODBC，或JDBC。（进一步有关信息，参见“数据库和应用服务器”。）这种体系结构允许把来自数据库的数据转换为 HTML，而不必在数据库中编写任何HTML代码。与此类似，Web服务器不需要任何SQL或ODBC代码就可以访问数据库中的数据。

在构造这些系统时，在应用服务器中采用标准是非常关键的：特别是在遗留系统和数据库的例子中，通常有来自许多厂商的产品需要共存。而标准和开放体系结构使其成为可能。

除了标准和开放系统外，在应用服务器世界中也使用许多专有协议。你会发现有些服务器支持许多厂商特定的格式，这种体系结构也同样会给这些应用场合带来好处。

许多人会注意到这种体系结构把界面同应用逻辑分割开来，同时也把两者与数据分割开。这种技术（称作分解技术）允许非常高效的系统开发。但是，要注意的重要一点是，这些分割并不是绝对的。数据库中数据的设计会直接影响到业务逻辑和界面（如果数据库没有存储关于用户最近一次访问Web站点的数据，界面就不能显示“欢迎再次访问，Elvira”这样的信息）。

除了图2-1所示的内容之外，这种体系结构还包括更多内容。图 2-2展示了Web服务器、应用服务器、以及数据库所使用的其他部件。

注意，体系结构的每一个主要因素（Web服务器、应用服务器、数据库）都可以和其他部件通信（这些部件显示在图的底部）。与这些部件的通信通常不建立在开放标准的基础上；相反，是由所用的特定产品指定。这些附加部件可以由相关的产品厂商提供，也可以由第三方或最终用户（或者他们的技术人员）编写。对体系结构中这一部分的详细描述，见第四章，“子程序和应用服务器”。

如图2-2所示，应用服务器位于这个体系结构的中心位置：它为 Web服务器和数据库提供了基于了标准的接口，同时还为其他部件提供一系列接口（例如模板和软件组件），这些接口使得它能够执行必要的处理工作，从而完成自己的任务。

注意，在这幅图中应用服务器占据的中心位置并不总是和来厂商推销的和市场提供的资料相同。数据库厂商通常也在它们的产品中提供应用服务器，甚至 Web服务器，作为他们产品的一部分；不出所料，在他们的示意图中，数据库被放在中心位置。

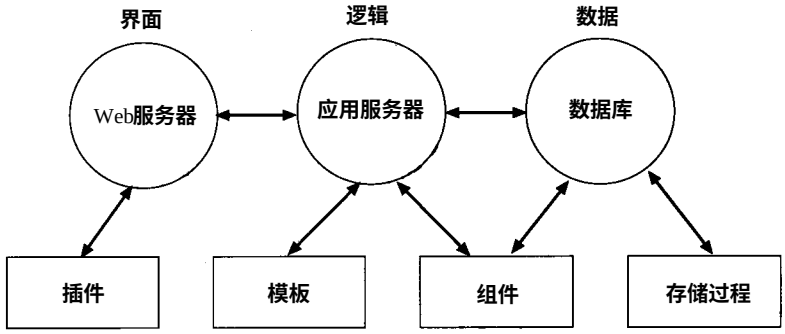

图2-2 应用服务器体系结构的细节

China-pub.com 下载

另一点要注意的是，Web和应用服务器都可以使用模板，而应用服务器和数据库都可以使用组件。在实际世界里，这些概念化组件之间的界限并不总是非常清晰。

2.3 应用服务器的类型

尽管应用服务器的体系结构已在许多厂商的产品中得到广泛采用，但每个产品的术语和具体设计却不尽相同。如果你仔细研读产品的白皮书和宣传示意图，你几乎总可以在每个产品的核心中发现这个体系结构。

你可以在市场上找到四种类型的应用服务器。它们之间的主要不同之处，就在于它们包括了体系结构中的哪些部分。有些产品把所有三个因素都捆绑到一个单独的实体中，其他一些产品把应用服务器集成到Web服务器或一个数据库中，还有一些产品则是一个独立的体系结构。

2.3.1 操作系统型

全部捆绑的一个典型例子是微软的应用服务器方案。正如下面所述，微软认为它的 Windows NT Server操作系统就是一个应用服务器：

微软的应用服务器技术是一组软件服务，这些技术在几年前就被授权和 Windows NT Server一起使用，它们支持创建强壮的、可伸缩的服务应用程序，并可由浏览器客户或非浏览器客户访问。微软的应用服务器技术包括一些公共特性，例如支持创建基于 Web的应用、支持事务、统一的组件模型、数据库连接池和负载平衡。构成微软应用服务器的集成技术包括微软事务服务器、主动服务器页面（ ASP）、Internet信息服务器、微软消息队列服务、以及组件对象模型（COM）。

一个应用服务器的功能被分布在操作系统的一系列不同技术中，它们既可以共同使用，也可以（在某些情况下）单独使用。使用的数据库可以是微软的 SQL Server或支持ODBC的任意其他数据库。

2.3.2 集成型

你还可以找到集成到 Web服务器或数据库中的应用服务器。例如 FileMaker Pro，它把一个Web服务器和一个应用服务器都捆绑到 FileMaker Web Companion中，这是FileMaker Pro软件包里的一部分。

集成的应用服务器是Web服务器或数据库产品的一部分。与前一种体系结构不同，在那里应用服务器的功能被分布在操作系统中，任何需要它们的人都可以使用；而集成体系结构可能是一个功能黑盒：你要么使用全部功能，要么不使用任何功能，而且可能难以定制。

2.3.3 插件型

插件应用服务器在设计上类似于集成应用服务器；但是，它们不再是其他产品（如数据库）的一部分，而是作为独立组件发放，你可以把它们插到 Web服务器中。 Allaire公司的Cold Fusion就是这样一种应用服务器。

China-pub.com
下载

2.3.4 独立型

独立的应用服务器本章示意图所展示的体系结构完全对应。你可以在应用服务器、 Web服务器、以及数据库的上面标上产品的名字。在体系结构中，每个因素之间的界限就像图中展示的那样清晰。

独立应用服务器允许你创建自己的系统，按你自己觉得合适的方式组合和搭配 Web服务器与数据库。这可以提供更好的灵活性（特别是如果你要在一个已经存在 Web服务器和/或数据库的环境中实现一个系统）。但另一方面，要在组合和搭配体系结构的灵活性与单一厂商解决方案的透明性和简易性之间权衡，却一直是一个难以做出的抉择。

2.3.5 应用服务器的市场

应用服务器的市场和其他 Internet技术一样，处在不断的变动之中。这意味着产品以极快的速度进入市场，而后又常常以类似的令人震撼的速度离开（被合并或失败）。

每一家主要的软件厂商都在应用服务器领域内推出了自己的产品（尽管有些厂商更愿意为它们的技术使用其他的名字）。小一些的公司或新兴企业也在应用服务器世界里占有一席之地——要么是直接占有，要么是被吸收到大公司的产品中。

在许多方面，应用服务器都类似于某些大型机产品，这些产品已使用多年，用在大型机构的信息技术领域内监视性能和完成非常专业化的任务。这个市场长期以来都被高度专业化的小公司所占据。

此外，那些信息技术世界里的老手都非常熟悉这种以应用服务器为中心的体系结构，尽管尽管有人认为这种说法是邪说。那些在 20世纪70年代和80年代使用过IBM IMS的程序员，都很熟悉这种在数据库和用户界面系统之间加入中介软件的观点。来自其他大型机厂商（例如 Burroughs）的类似产品也都相当成功地用在许多应用中。其中的一部分直到现在还在使用。

现在和那时的不同之处是接 口的标准化程度。 SQL及其相关技术是与数据库通信的方法。HTTP和HTML是与用户通信的方法；Internet浏览器则是与这些用户交互的软件。其他技术和专有标准也可以使用，但这些才是核心技术。虽然这种体系结构本身已有几十年的历史了，但它仍然工作得很好。

2.4 应用服务器和中间件

如果你看过其他一些体系结构框图，可能会发现本书框图中应用服务器所在的位置被中间件所代替。尽管两者之间存在大量重叠，我们仍然可以给出它们之间的差别，如下所述。

应用服务器专门用作数据库和 Web服务器之间的中介。而中间件产品和技术可以作为不同系统组件之间的中介（在中间），它们可以是数据库和 Web服务器，也可以是其他组件。此外，中间件技术（它们更通用）也可以应用到应用服务器上。

2.5 小结

本章概述了应用服务器以及它们如何工作。你已经看到它们能够做哪些类型的工作，以及

China-pub.com 下载

如何使用其他方案来解决这些问题。

我们回顾了把应用服务器作为一部分的基本体系结构 —— 由Web服务器、应用服务器、数据库构成的“三人”集团。所有组件之间都通过标准的协议和语言连接，例如 HTTP，HTML，以及SQL。

最后，我们描述了当今市场上应用服务器的各种类型。你会发现有些应用服务器不是单独的产品，其功能被分散在操作系统中。还有一些应用服务器是数据库或 Web服务器的一部分。你还可以找到独立的应用服务器，可以用它们来组合和搭配各种类型的数据库、 Web服务器、以及操作系统。

下一章将具体介绍数据库 —— 这个体系结构中的一个关键部分。作为应用服务器系统一部分的现代数据库可能和你所想像的数据库存在很大的距离。